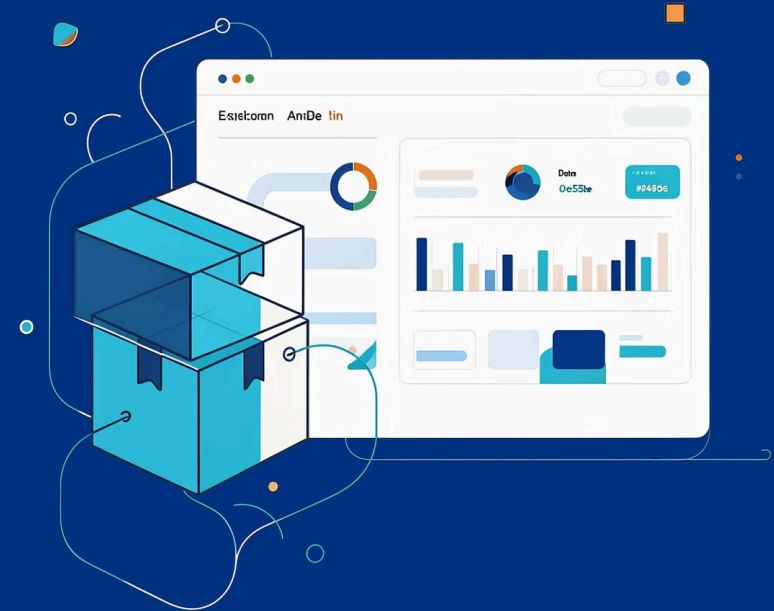


Antecipando a Satisfação do Cliente com Base em Dados Operacionais

O crescimento do e-commerce aumentou a complexidade operacional em logística, atendimento e experiência do cliente. A satisfação, medida pelo NPS, apresenta alta variabilidade e baixa previsibilidade — e a base revela concentração significativa de detratores, sinalizando falhas estruturais.

- **Problema central:** Quais fatores operacionais impactam o NPS e como agir antes da avaliação do cliente?
- **Objetivo:** Identificar drivers de satisfação, entender o comportamento dos clientes e permitir atuação proativa antes da geração de detratores.



A Empresa Opera de Forma Reativa Diante da Insatisfação

A análise da base revela um cenário crítico: aproximadamente **80% dos clientes são detratores** (2001 registros), enquanto apenas **148 são promotores**, indicando baixa fidelização. A empresa só reage após receber o NPS, sem capacidade de antecipação — resultando em falta de priorização e uso ineficiente de recursos.

2001 Detratores

~80% da base avaliada, refletindo insatisfação sistêmica

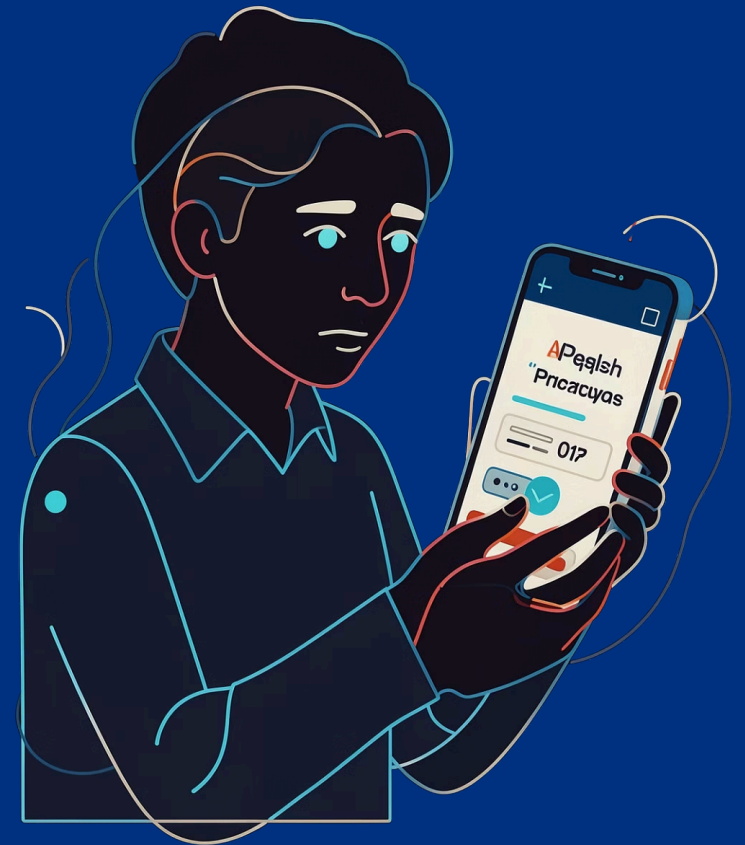
351 Neutros

Clientes indiferentes, com potencial de conversão

148 Promotores

Apenas ~6% da base, indicando baixa fidelização

❓ **Pergunta-chave:** Quais variáveis operacionais explicam essa insatisfação em larga escala?



O NPS é um Indicador Direto de Valor para o Negócio

O Net Promoter Score não é apenas uma métrica de satisfação — é um termômetro estratégico que impacta diretamente receita, aquisição e competitividade. Promotores geram valor crescente; detratores elevam custos e corroem a reputação.

Clientes Promotores (9–10)

- Maior probabilidade de recompra (*repeat_purchase_30d*)
- Reduzem custo de aquisição via indicação
- Fortalecem a reputação da marca

Clientes Detratores (0–6)

- Maior volume de reclamações e contatos
- Elevam custo operacional (suporte, retrabalho)
- Impactam negativamente o boca a boca

Impactos Diretos no Negócio

- Recompra → Retenção
- Boca a boca → Aquisição
- Market share → Competitividade

Os Drivers de NPS Estão Distribuídos Entre Diferentes Áreas

O NPS é resultado de uma experiência multidimensional. Com base nas variáveis analisadas, quatro grandes áreas concentram os fatores que moldam a percepção final do cliente — e cada uma exige uma abordagem operacional distinta.



Logística

delivery_delay_days e **delivery_time_days** — tempo e atraso na entrega são os fatores mais visíveis e impactantes na experiência.



Experiência

csat_internal_score — a satisfação interna acumulada influencia diretamente a percepção do cliente sobre a marca.



Atendimento

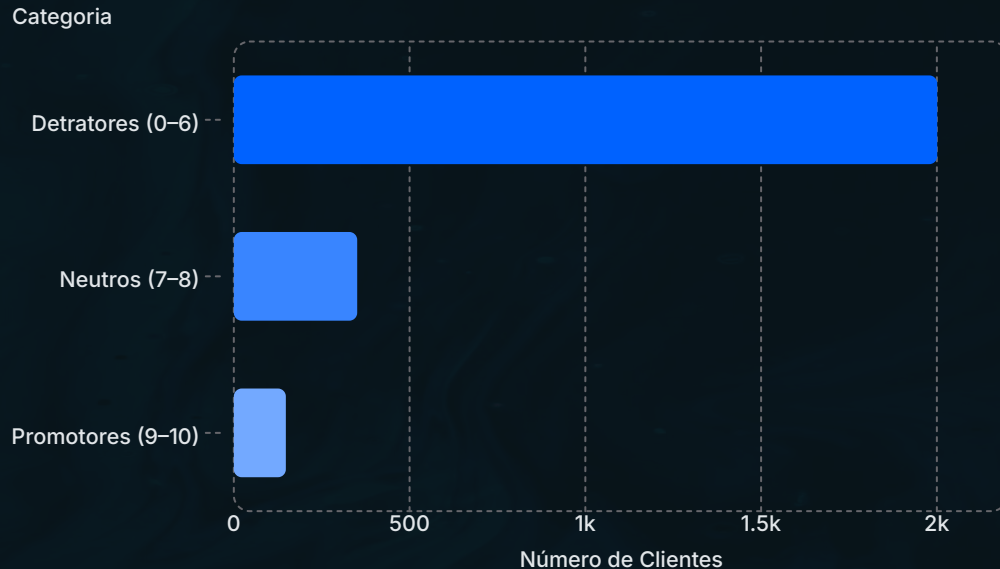
customer_service_contacts e **complaints_count** — volume de contatos e reclamações refletem falhas acumuladas na jornada.



Comportamento

repeat_purchase_30d — clientes recorrentes possuem expectativas mais altas e maior sensibilidade à qualidade do serviço.

A Base Apresenta Forte Desbalanceamento com Predominância de Detratores



O que os dados revelam

A distribuição 80% / 14% / 6% entre detratores, neutros e promotores indica um **problema sistêmico**, não isolado. A insatisfação permeia a operação como um todo.

⚠ **Impacto na modelagem:** O desbalanceamento exige técnicas como undersampling para garantir que o modelo aprenda padrões de todas as classes com igual precisão.

A variável `nps_score` (0 a 10) é coletada após entrega do pedido e interação com o serviço, sofrendo forte influência de eventos recentes como atrasos.

O Atraso na Entrega é o Principal Fator de Deterioração do NPS

A análise por faixas de atraso revela uma relação progressiva e direta: quanto maior o atraso, maior a concentração de detratores. A partir de 3–4 dias, o NPS praticamente colapsa.

1

Sem Atraso

Distribuição mais equilibrada entre promotores, neutros e detratores

2

1 Dia de Atraso

Aumento relevante de detratores — primeiro sinal de alerta operacional

3

2–3 Dias

Predominância clara de detratores — zona de risco crítico

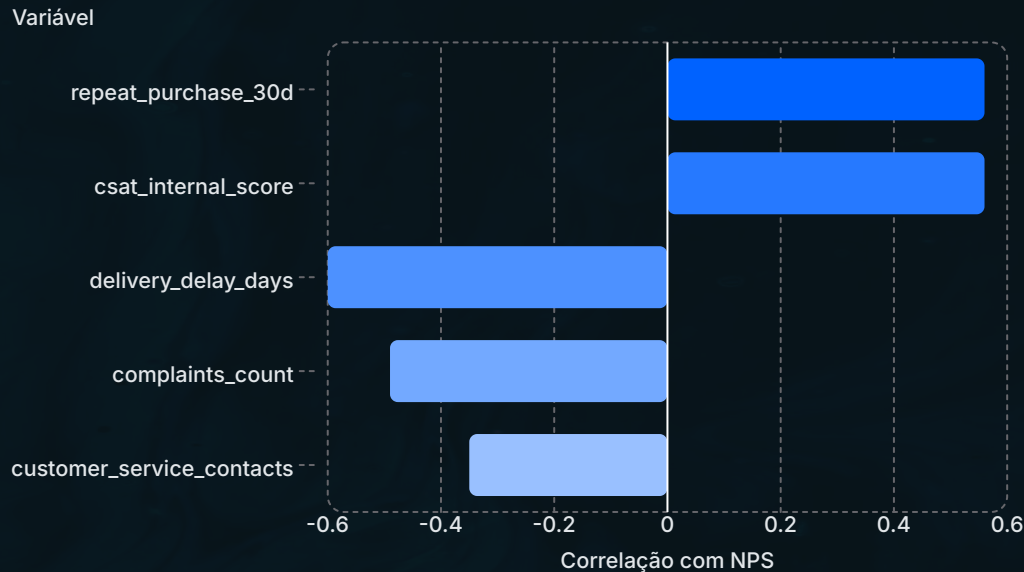
4

4+ Dias

Quase totalidade de avaliações negativas — ponto de não retorno

❗ **Threshold de tolerância:** Existe um limite operacional crítico entre 3 e 4 dias de atraso. Após esse ponto, a recuperação da experiência torna-se extremamente difícil.

Variáveis Operacionais Possuem Forte Relação com o NPS



Leitura das correlações

Correlações negativas indicam que o aumento da variável reduz o NPS. **Correlações positivas** indicam que o aumento eleva o NPS.

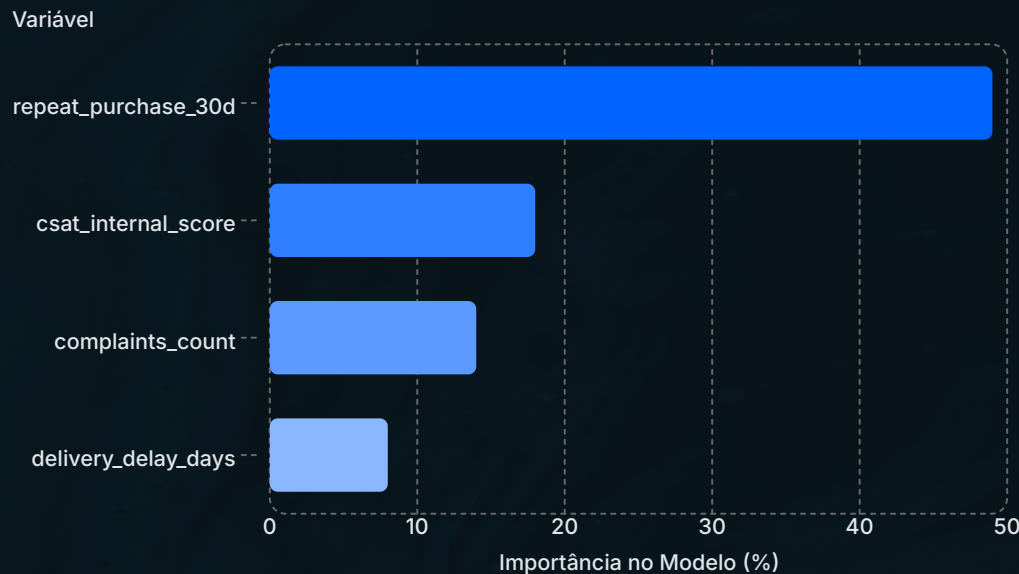
Atraso e falhas geram insatisfação direta

delivery_delay_days
(-0,60) e
complaints_count
(-0,49) são os maiores
redutores de NPS

Boa experiência aumenta fidelização

repeat_purchase_30d
(+0,56) e
csat_internal_score
(+0,56) elevam a
percepção positiva

A Experiência Acumulada do Cliente é o Maior Preditor do NPS



Random Forest: Por que este modelo?

O algoritmo combina múltiplas árvores de decisão, capturando relações não lineares complexas com alta capacidade de generalização e robustez a ruído nos dados heterogêneos da operação.

- NPS convertido em variável categórica (Promotor / Neutro / Detrator)
- Undersampling aplicado para corrigir desbalanceamento
- Seleção das variáveis mais relevantes via Feature Importance
- Divisão treino/teste com avaliação rigorosa de performance

✓ **Uso prático:** O modelo validado permite identificar pedidos com alto risco de insatisfação *antes* da coleta do NPS, habilitando atuação proativa.

A Satisfação do Cliente é Fortemente Influenciada por Fatores Operacionais

Atraso é o Driver #1

O atraso na entrega é o principal fator de deterioração do NPS, com colapso acentuado após 3 dias de atraso

Reclamações Amplificam

Volume de contatos e reclamações intensificam o impacto negativo, criando um ciclo de insatisfação

Recorrentes São Sensíveis

Clientes com histórico de recompra possuem expectativas mais altas — a experiência acumulada importa

Modelo Habilita Ação

A integração do modelo preditivo à operação permite identificar e agir sobre pedidos de risco antes da avaliação

1

Reduzir Atrasos Críticos

Priorizar entregas com risco de ultrapassar 3 dias

2

Monitorar Pedidos em Risco

Usar o modelo para alertas proativos em tempo real

3

Integrar à Operação

Conectar o modelo preditivo aos sistemas de logística e atendimento

Obrigado pela Atenção

Este projeto demonstra que dados operacionais são suficientes para antecipar e reduzir a insatisfação do cliente. A chave está em transformar insights em ações proativas — antes que o detrator seja gerado.



Base de Dados

Dados operacionais do projeto de e-commerce

Metodologia NPS

Net Promoter Score — classificação em Promotores, Neutros e Detratores

Random Forest

Algoritmo de Machine Learning para classificação e Feature Importance

❓ **Perguntas?** Estamos à disposição para aprofundar qualquer aspecto da análise, da modelagem ou das recomendações operacionais.